Corrigé — Trigonométrie

Radian, longueur d'arc, cercle trigonométrique, mesure principale, cosinus et sinus d'un réel, valeurs remarquables, angles associés

Première — Maths spécialité · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{4}$; $\frac{7\pi}{6}$; $150°$; $18°$; **environ** $57{,}3°$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\ell = 5 \times \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \approx \underline{5{,}24\,\text{cm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{17\pi}{6} - 2\pi = \underline{\frac{5\pi}{6}}$; $-\frac{7\pi}{4} + 2\pi = \underline{\frac{\pi}{4}}$; $\frac{25\pi}{3} - 8\pi = \underline{\frac{\pi}{3}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{2}$; $\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \underline{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$; $\sin\left(-\frac{\pi}{3} + 2\pi\right) = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$A = -\cos x + \cos x - \sin x + \sin x = \underline{0}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$; dans $\left[\frac{\pi}{2}\,;\pi\right]$, $\cos x \leqslant 0$: $\cos x = -\frac{4}{5}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$: $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\,;-\frac{1}{2}\right)$. $-\frac{\pi}{4}$: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\,;-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. $\frac{11\pi}{6} \equiv -\frac{\pi}{6}$: $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\,;-\frac{1}{2}\right)$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\ell = 30 \times 4\pi = 120\pi \approx \underline{377\,\text{cm}}$; $4\pi = 2 \times 2\pi$: **2 tours**.

CORRIGÉ — Exercice 9

Les points associés à x et $\frac{\pi}{2} - x$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$: abscisse et ordonnée sont échangées, donc $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$. Le calcul vaut $1 \times 1 - 0 \times 0 = \underline{1}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Un tour (2π) en 60 min : $\frac{\pi}{30}$ **par minute**, $\frac{2\pi}{3}$ **en 20 min**.
b) $\ell = 10 \times \frac{2\pi}{3} \approx \underline{20{,}9\,\text{cm}}$.
c) Sens horaire : $\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = \underline{-\frac{\pi}{6}}$. Coordonnées $\left(10\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\,;10\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = \underline{(5\sqrt{3}\,;-5)} \approx (8{,}7\,;-5)$.
d) Angle $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$; ordonnée $10\sin\frac{\pi}{6} = \underline{5}$: vérifié.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux : $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$.
b) Vrai : ils diffèrent de 2π.
c) Faux : $\sin(\pi - x) = \sin x$.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

En développant : $(\cos^2 x + 2\cos x \sin x + \sin^2 x) + (\cos^2 x - 2\cos x \sin x + \sin^2 x) = 2(\cos^2 x + \sin^2 x) = \underline{2}$.